Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №6

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 12

Виконав:

студент групи ІА–32

Лось Ярослав

Київ 2026

Тема: Розробка клієнт-серверного мобільного застосунку з використанням REST API.

Мета: Дослідити та засвоїти принципи роботи з мережею інтернет, архітектурним стилем REST, серіалізацією JSON-даних та побудовою складних динамічних списків.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Хід роботи

1. Оскільки робота (міні-магазин) базується на взаємодії з Web-сервером, у файлі AndroidManifest.xml додамо відповідний дозвіл, а у файл build.gradle імплементуємо потрібні бібліотеки: Retrofit2 для HTTP-запитів, GsonConverter для перетворень JSON в об’єкти, та Glide для асинхронного завантаження і кешування зображень.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:allowBackup="true"
```

```
dependencies {
    implementation(libs.appcompat)
    implementation(libs.material)
    implementation(libs.activity)
    implementation(libs.constraintlayout)
    implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0")
    implementation("com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0")
    implementation("com.github.bumptech.glide:glide:4.16.0")
    implementation("androidx.cardview:cardview:1.0.0")
```

2. Створимо клас Product, який описує поля товару (id, title, price, description, image). Клас імплементує інтерфейс Serializable, що дозволяє передавати цілий об'єкт між activity.

Також створимо інтерфейс StoreApi, де за допомогою анотації @GET("products") опишемо ендпоінт для отримання масиву товарів.

```
public class Product implements Serializable {
    1 usage
    private int id;
    1 usage
    private String title;
    1 usage
    private double price;
    1 usage
    private String description;
    1 usage
    private String image;

    no usages
    public int getId() { return id; }
    2 usages
    public String getTitle() { return title; }
    2 usages
    public double getPrice() { return price; }
    1 usage
    public String getDescription() { return description; }
    2 usages
    public String getImage() { return image; }
}
```

```
public interface StoreApi {

    1 usage
    @GET("products")
    Call<List<Product>> getAllProducts();
}
```

3. Створимо розмітку для окремої комірки товару (item_product.xml) з використанням CardView, а також розмітку для екрану деталей (activity_detail.xml) з використанням ScrollView.

- item_product.xml

```
<androidx.cardview.widget.CardView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="8dp"
    app:cardCornerRadius="8dp"
    app:cardElevation="4dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:padding="10dp">

        <ImageView
            android:id="@+id/itemImage"
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="100dp"
            android:scaleType="centerInside"/>

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:layout_marginStart="10dp">

            <TextView
                android:id="@+id/itemTitle"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textSize="16sp"
                android:textStyle="bold"
                android:maxLines="2"
                android:ellipsize="end"/>

            <TextView
                android:id="@+id/itemPrice"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textSize="18sp"
                android:textColor="#4CAF50"
                android:textStyle="bold"
                android:layout_marginTop="8dp"/>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

- activity_detail.xml

```
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <ImageView
            android:id="@+id/detailImage"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="300dp"
            android:scaleType="centerInside"/>

        <TextView
            android:id="@+id/detailTitle"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="20sp"
            android:textStyle="bold"
            android:layout_marginTop="16dp"/>

        <TextView
            android:id="@+id/detailPrice"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="24sp"
            android:textColor="#4CAF50"
            android:textStyle="bold"
            android:layout_marginTop="8dp"/>

        <TextView
            android:id="@+id/detailDescription"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="16sp"
            android:layout_marginTop="16dp"/>
    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

- activity_main.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="#F5F5F5">
```

```
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Каталог Товарів"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold"
        android:padding="16dp"
        android:background="#6200EE"
        android:textColor="#FFFFFF"/>

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:padding="8dp"/>
</LinearLayout>
```

4. Для відображення каталогу товарів використаємо компонент RecyclerView, який ефективно працює з пам’яттю. Щоб зв’язати дані, отримані з сервера із компонентом RecyclerView, створимо клас ProductAdapter.

У методі onBindViewHolder() реалізуємо:

- заповнення текстових полів
- завантаження зображень через Glide
- обробку натискання на картку, де через Intent відбувається перехід на DetailActivity.

```
public class ProductAdapter extends
RecyclerView.Adapter<ProductAdapter.ProductViewHolder> {

    private Context context;
    private List<Product> productList;

    public ProductAdapter(Context context, List<Product> productList) {
        this.context = context;
        this.productList = productList;
    }

    @NonNull
    @Override
    public ProductViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup
parent, int viewType) {
        View view =
LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_product, parent,
false);
```

```
        return new ProductViewHolder(view);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull ProductViewHolder holder, int
position) {
        Product product = productList.get(position);

        holder.title.setText(product.getTitle());
        holder.price.setText(product.getPrice() + " $");

        Glide.with(context).load(product.getImage()).into(holder.image);

        holder.itemView.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(context, DetailActivity.class);
            intent.putExtra("product_data", product);
            context.startActivity(intent);
        });
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return productList.size();
    }

    public static class ProductViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
{
        ImageView image;
        TextView title, price;

        public ProductViewHolder(@NonNull View itemView) {
            super(itemView);
            image = itemView.findViewById(R.id.itemImage);
            title = itemView.findViewById(R.id.itemTitle);
            price = itemView.findViewById(R.id.itemPrice);
        }
    }
}
```

```
public class DetailActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_detail);

        ImageView image = findViewById(R.id.detailImage);
        TextView title = findViewById(R.id.detailTitle);
        TextView price = findViewById(R.id.detailPrice);
        TextView desc = findViewById(R.id.detailDescription);
```

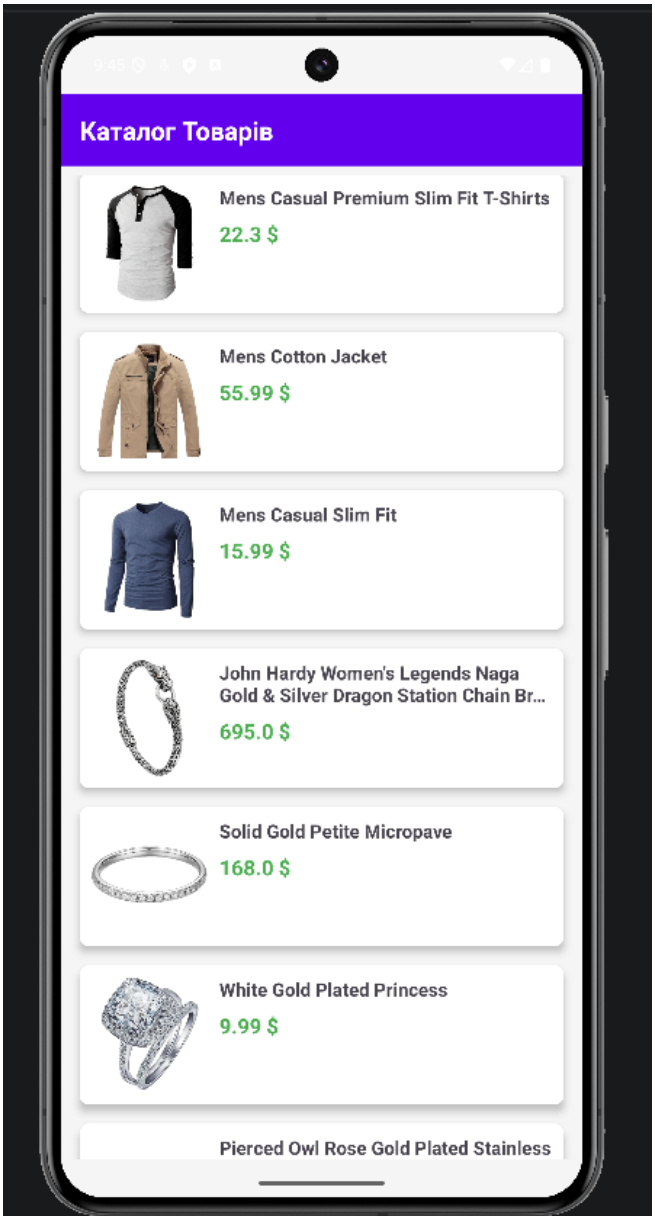
```
        Product product = (Product)
getIntent().getSerializableExtra("product_data");

        if (product != null) {
            title.setText(product.getTitle());
            price.setText(product.getPrice() + " $");
            desc.setText(product.getDescription());
            Glide.with(this).load(product.getImage()).into(image);
        }
    }
}
```

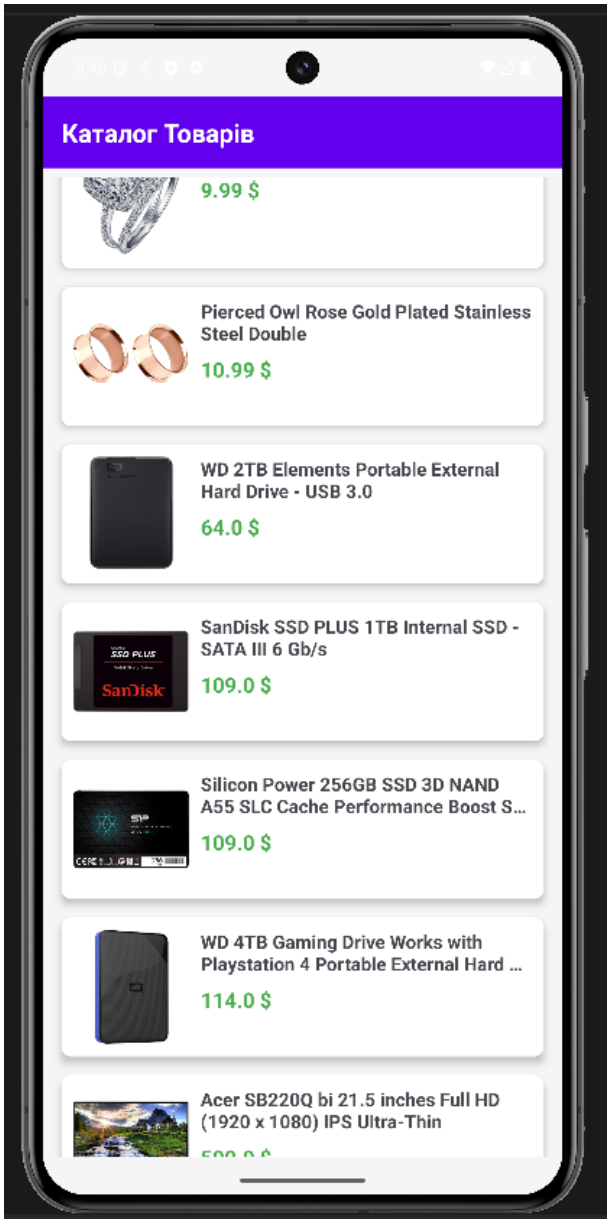
5. Реалізуємо мережеві запити у MainActivity за допомогою Retrofit. Запит до API робиться асинхронно, щоб уникнути блокування головного потоку програми.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private ProductAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);

        recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

        Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
                .baseUrl("https://fakestoreapi.com/")
                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
                .build();

        StoreApi api = retrofit.create(StoreApi.class);

        api.getAllProducts().enqueue(new Callback<List<Product>>() {
            @Override
            public void onResponse(Call<List<Product>> call,
Response<List<Product>> response) {
                if (response.isSuccessful() && response.body() != null) {
                    List<Product> products = response.body();

                    adapter = new ProductAdapter(MainActivity.this,
products);
                    recyclerView.setAdapter(adapter);
                }
```

```
            }

            @Override
            public void onFailure(Call<List<Product>> call, Throwable t)
{
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Помилка: " +
t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
        });
    }
}
```

6. Результат роботи програми





Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я дослідив та засвоїв принципи роботи з мережею інтернет, архітектурним стилем REST, серіалізацією JSON-даних та побудовою складних динамічних списків (RecyclerView).